

CAD2GIS GEOREFERENCER

Manual de Usuario

Plugin para QGIS 3.x

Ing. Ricardo Luis Castro

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Versión 1.0 | 2025

1. Introducción

CAD2GIS Georeferencer es un plugin para QGIS 3.x desarrollado por Ing. Ricardo Luis Castro de la Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Villa María. Su objetivo es resolver uno de los problemas más frecuentes en la gestión de infraestructura eléctrica y catastro municipal: la conversión de planos AutoCAD (DWG/DXF) a capas vectoriales georreferenciadas y topológicamente correctas.

Los planos CAD presentan típicamente tres problemas que impiden su uso directo en un Sistema de Información Geográfica:

- Ausencia de sistema de referencia de coordenadas (SRC): los planos están dibujados en coordenadas locales arbitrarias, sin relación con la posición geográfica real.
- Geometrías mixtas: puntos, líneas y polígonos coexisten en una misma capa, lo que es incompatible con el modelo de datos vectorial de los SIG.
- Problemas topológicos: polígonos no cerrados, líneas duplicadas y vértices que no se tocan, aunque deberían.

CAD2GIS Georeferencer resuelve los tres problemas en un flujo de trabajo integrado dentro de QGIS, sin necesidad de software propietario adicional.

2. Requisitos del sistema

Componente	Mínimo	Recomendado
QGIS	Versión 3.16+	Versión 3.28 LTR o superior
Sistema Operativo	Windows 10 / Linux	Windows 10/11, Ubuntu 20.04+
Python	3.9 (incluido en QGIS)	3.10+ (incluido en QGIS)
NumPy	Incluido en QGIS	Incluido en QGIS

 **Nota:** NumPy es la única dependencia externa y ya viene incluida en la instalación estándar de QGIS. No es necesario instalar nada adicional.

3. Instalación

3.1 Instalación desde archivo ZIP

1. Abrir QGIS.
2. Ir al menú: Complementos → Administrar e instalar complementos.
3. Seleccionar la pestaña Instalar desde ZIP.
4. Hacer clic en el botón ... y navegar hasta el archivo cad2gis_plugin.zip.
5. Hacer clic en Instalar complemento.
6. Al finalizar, el plugin estará disponible en el menú Vector → CAD2GIS y como ícono en la barra de herramientas.

 **Importante:** Si QGIS muestra un mensaje de advertencia sobre el origen del complemento, hacer clic en Sí para continuar. El plugin no está firmado digitalmente en esta versión.

3.2 Verificación de la instalación

Para verificar que el plugin se instaló correctamente, ir al menú Vector. Debe aparecer la opción CAD2GIS con el subítem CAD2GIS Georeferencer.

3.3 Desinstalación

7. Ir a Complementos → Administrar e instalar complementos.
8. Buscar CAD2GIS Georeferencer en la lista de complementos instalados.
9. Hacer clic en Desinstalar complemento.

4. Interfaz del plugin

Al abrir el plugin desde el menú Vector → CAD2GIS → CAD2GIS Georeferencer, se presenta un diálogo con tres pestañas. Cada pestaña corresponde a una etapa del flujo de trabajo.

Pestaña	Función principal
1. Separar geometrías	Divide una capa CAD con geometrías mixtas en capas independientes de puntos, líneas y polígonos.
2. Georreferenciar	Capturas pares de puntos homólogos y aplica la transformación afín a las capas seleccionadas.
3. Reparar topología	Corrige polígonos abiertos, elimina geometrías duplicadas y aplica snap de vértices.

En la parte inferior del diálogo se encuentra una barra de estado que informa el resultado de cada operación realizada.

 **Nota:** Las capas disponibles en los selectores se actualizan automáticamente cada vez que se abre el diálogo. Si se carga una nueva capa mientras el diálogo está abierto, cerrarlo y volver a abrirlo para que aparezca en la lista.

5. Flujo de trabajo recomendado

Se recomienda seguir el orden de las pestañas para obtener el mejor resultado:

Paso	Pestaña	Acción
1	Separar geometrías	Separar la capa CAD importada en capas de puntos, líneas y polígonos.
2	Reparar topología	Corregir las capas separadas antes de georreferenciar.
3	Georreferenciar	Marcar puntos homólogos y aplicar la transformación afín.

 **Nota:** Es posible usar cada pestaña de forma independiente si la capa ya fue separada o ya tiene topología correcta.

6. Pestaña 1 — Separar geometrías

6.1 Descripción

Los planos AutoCAD exportados a SHP o DXF suelen contener todas las geometrías en una sola capa, independientemente de si son puntos (postes, transformadores), líneas (conductores, ejes de calle) o polígonos (manzanas, parcelas). Esta pestaña separa automáticamente la capa en hasta tres capas independientes.

El plugin detecta automáticamente las líneas cerradas con cuatro o más vértices y las convierte a polígonos, ya que en CAD es común dibujar manzanas como polilíneas cerradas en lugar de polígonos.

6.2 Procedimiento paso a paso

10. Importar el archivo DWG o DXF a QGIS (Capa → Agregar capa → Agregar capa vectorial o arrastrar el archivo al panel de capas).
11. Abrir CAD2GIS Georeferencer desde el menú Vector → CAD2GIS.
12. En la pestaña 1, seleccionar la capa CAD importada en el selector Capa de entrada.
13. Activar la opción Agregar capas resultantes al mapa si se desea que las capas nuevas aparezcan automáticamente en el proyecto.
14. Hacer clic en el botón Separar geometrías.
15. Leer el resumen en el panel de resultados que indica cuántos objetos se crearon en cada capa.

6.3 Resultado esperado

Al finalizar, se generan entre una y tres capas nuevas en memoria, con los sufijos `_puntos`, `_lineas` y `_poligonos` sobre el nombre de la capa original. Solo se crean las capas que contienen al menos un objeto.

⚠ Importante: Las capas generadas son temporales (en memoria). Para guardarlas de forma permanente, hacer clic derecho sobre cada capa en el panel de capas y seleccionar Exportar → Guardar objetos como.

7. Pestaña 2 — Georreferenciar

7.1 Descripción

Esta pestaña es el núcleo del plugin. Permite marcar pares de puntos homólogos entre las capas CAD (sin georreferencia) y una capa de referencia con coordenadas reales. A partir de esos pares, calcula una transformación afín por mínimos cuadrados y la aplica simultáneamente a todas las capas seleccionadas.

La transformación afín preserva el paralelismo entre líneas y puede corregir traslación, rotación, escala y deformación leve, que son los cuatro tipos de error más comunes en planos CAD.

7.2 Qué es un punto homólogo

Un punto homólogo es un punto físico reconocible que aparece tanto en el plano CAD como en la capa de referencia georreferenciada. Los mejores puntos homólogos son:

- Esquinas de manzanas o intersecciones de calles.
- Ubicación de postes o bocas de tormenta identificables.
- Esquinas de edificios notables.

 **Importante:** Evitar usar puntos en zonas con muchos cambios (demoliciones, construcciones nuevas) entre la fecha del plano CAD y la capa de referencia.

7.3 Procedimiento paso a paso

Configuración inicial

16. En el selector Capa de referencia, elegir la capa vectorial que tiene las coordenadas reales correctas (por ejemplo: manzanas del catastro municipal, red vial del IGN).
17. En la lista Capas a transformar, seleccionar todas las capas que se desean transformar (se puede seleccionar múltiples con Ctrl+clic).
18. En el selector CRS de destino, elegir el sistema de referencia de coordenadas de salida. Para la Provincia de Córdoba se recomienda EPSG:22194 (Gauss-Krüger, Faja 4).

Captura de puntos homólogos

19. Hacer clic en el botón  Marcar punto en CAD. El cursor cambiará a una cruz.
20. Hacer clic sobre un punto reconocible en la capa CAD (por ejemplo, una esquina de manzana). La barra de estado mostrará las coordenadas capturadas.
21. Hacer clic en el botón  Marcar punto en referencia (se activa automáticamente).
22. Hacer clic sobre el punto homólogo correspondiente en la capa de referencia.
23. El par queda registrado en la tabla. Aparecerán marcadores rojos (punto CAD) y azules (punto referencia) en el mapa.
24. Repetir el proceso para agregar más pares. Se necesitan como mínimo 3, y se recomienda usar entre 6 y 10 para mayor precisión.

Verificación del error RMS

A partir del tercer par, el plugin calcula automáticamente el error RMS (Root Mean Square) de la transformación. Este valor indica la calidad del ajuste en metros.

RMS (metros)	Calidad	Acción recomendada
< 0.50 m	Excelente	Aplicar la transformación.
0.50 – 2.00 m	Aceptable	Revisar los puntos de mayor error.
> 2.00 m	Deficiente	Verificar pares de puntos. Agregar más o eliminar los que tienen mayor residual.

Si el RMS es alto, identificar el par con mayor residual visual en el mapa (el marcador que más se aleja de su posición esperada), eliminarlo con el botón Eliminar seleccionado y reemplazarlo por otro punto más preciso.

Guardar y cargar pares de puntos

Si se trabaja con múltiples capas del mismo municipio o cooperativa, los pares de puntos pueden guardarse para reutilizarlos. Hacer clic en  Guardar pares para exportar los pares actuales a un archivo JSON. Para cargar pares de una sesión anterior, usar  Cargar pares.

Aplicar la transformación

25. Verificar que el RMS sea aceptable.
26. Hacer clic en el botón  Aplicar transformación a capas seleccionadas.
27. El plugin genera nuevas capas con el sufijo _georef en memoria y las agrega automáticamente al proyecto.
28. El diálogo de confirmación muestra el RMS final y la cantidad de puntos de control utilizados.

 **Importante:** Las capas originales no se modifican. La transformación siempre genera nuevas capas. Si el resultado no es satisfactorio, eliminar las capas _georef, ajustar los pares y volver a aplicar.

8. Pestaña 3 — Reparar topología

8.1 Descripción

Esta pestaña corrige los problemas topológicos más frecuentes en capas provenientes de AutoCAD. Puede usarse antes o después de georeferenciar, según el flujo de trabajo.

Opción	Problema que corrige	Cuándo activarla
Cerrar polígonos abiertos	Primer y último vértice no coinciden.	Siempre para capas de polígonos de CAD.
Eliminar geometrías duplicadas	Líneas o polígonos trazados dos veces.	Siempre.
Snap de vértices	Vértices casi coincidentes que no se tocan.	Cuando hay problemas de conectividad de red.

8.2 Procedimiento paso a paso

29. Seleccionar la capa a reparar en el selector Capa a reparar.
30. Activar las opciones de reparación deseadas (por defecto todas están activas).
31. Configurar la tolerancia de snap. El valor por defecto (0.001 m) es adecuado para capas en metros. Para capas en otras unidades, ajustar según corresponda.
32. Hacer clic en Reparar topología.
33. Leer el resumen en el panel de resultados para verificar cuántos elementos fueron corregidos.

8.3 Interpretación del resumen

- Polígonos cerrados: cantidad de polígonos cuyo último vértice no coincidía con el primero y fue corregido.
- Duplicados eliminados: cantidad de objetos con geometría idéntica que fueron removidos.
- Vértices snapeados: cantidad de vértices que fueron desplazados para coincidir con vértices vecinos dentro de la tolerancia.
- Geometrías inválidas: objetos que no pudieron procesarse correctamente y fueron descartados.

 **Nota:** La capa reparada se genera como nueva capa con el sufijo *_reparada*. La capa original no se modifica.

9. Resolución de problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
El plugin no aparece en el menú Vector	No se instaló correctamente.	Reinstalar desde ZIP. Verificar que QGIS >= 3.16.
RMS muy alto (> 5 m)	Puntos homólogos mal seleccionados.	Eliminar el par con mayor residual y reemplazarlo.
La capa transformada aparece en el lugar equivocado	CRS de destino incorrecto.	Verificar que el CRS destino coincide con la capa de referencia.
No aparecen geometrías en alguna capa separada	La capa original no tenía ese tipo de geometría.	Normal. Solo se crean las capas que tienen features.
Polígonos siguen abiertos después de reparar	Tolerancia de snap muy pequeña.	Aumentar la tolerancia en la pestaña 3.

10. Glosario

Término	Definición
Transformación afín	Transformación geométrica que preserva el paralelismo de líneas. Puede combinar traslación, rotación, escala y deformación. Requiere mínimo 3 pares de puntos de control.
RMS	Root Mean Square. Raíz del error cuadrático medio. Mide en metros qué tan lejos están los puntos transformados de su posición real esperada.
Punto homólogo	Punto físico identificable que aparece tanto en el plano CAD como en la capa de referencia con coordenadas reales conocidas.
SRC / CRS	Sistema de Referencia de Coordenadas. Define cómo se representan posiciones geográficas en el plano. Ej: EPSG:22194 (Gauss-Krüger Faja 4).
Gauss-Krüger Faja 4	Sistema de proyección cartográfica utilizado oficialmente en la Provincia de Córdoba. EPSG:22194.
Snap	Ajuste automático de vértices que se encuentran muy cerca entre sí, forzándolos a coincidir exactamente.
Topología	Conjunto de reglas que definen las relaciones espaciales correctas entre geometrías (conectividad, cierre de polígonos, ausencia de duplicados).
Capa en memoria	Capa temporal que existe solo mientras QGIS está abierto. Debe exportarse a un archivo para persistir.

11. Información del plugin

Nombre	CAD2GIS Georeferencer
Versión	1.0.0
QGIS mínimo	3.16
Autor	Ing. Ricardo Luis Castro
Institución	UTN Facultad Regional Villa María
Menú QGIS	Vector → CAD2GIS → CAD2GIS Georeferencer
Dependencias	NumPy (incluido en QGIS)
Año	2026